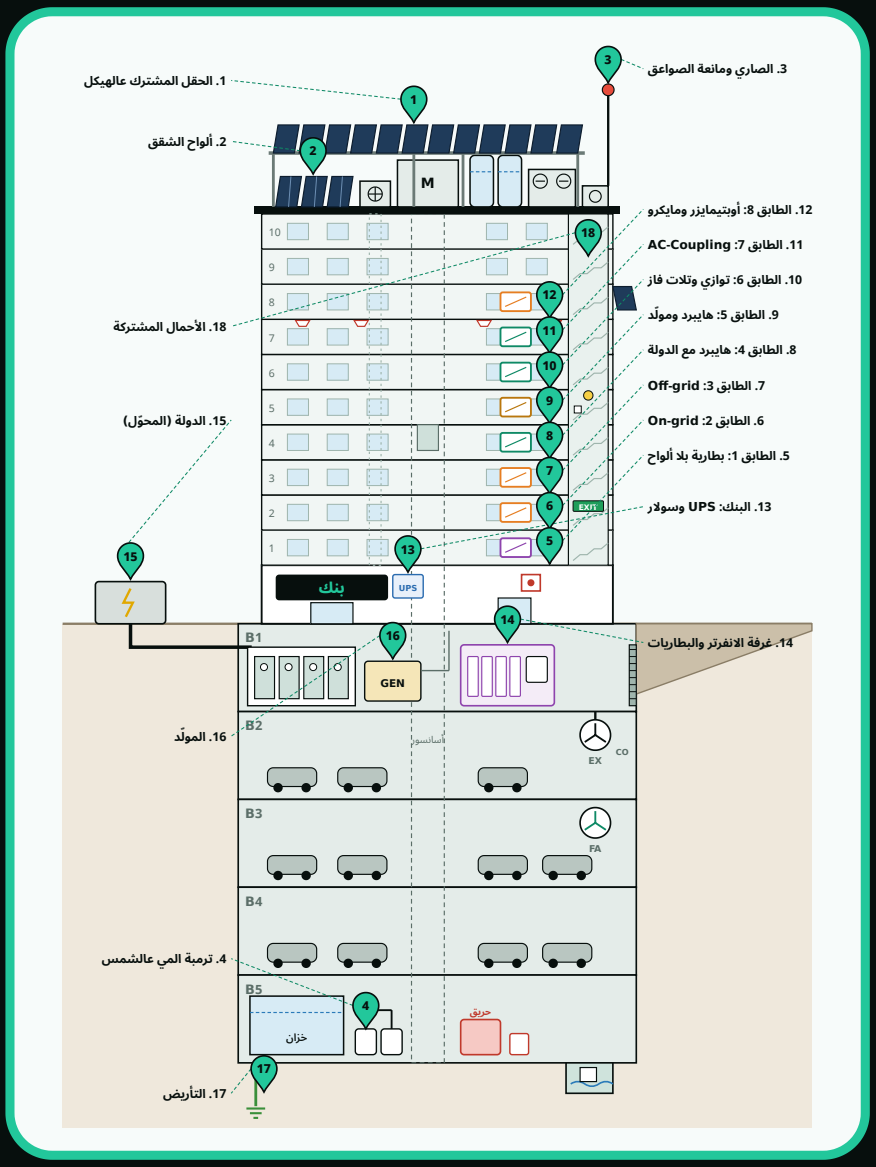
MrElectroAI

الكتاب التالت بالسلسلة

الطاقة الشمسية
بالمختصر المفيد

32 قاعدة على نفس البناية: كل شقّة ركّبت نظام غير.
Off-grid، On-grid، هايبرد، توازي، AC-Coupling، ترمبة عالشمس، وبنك ما بينقطع.



أنور الحسن الجاسم
كهربجي ومدرّب · لبنان

WhatsApp +961 79 434 479
TikTok · Instagram · Telegram: @MrElectroAI

الفهرس

i قبل ما تبلّش: كتاب على معايير IEC 1
ى كيف استغلّينا الكلاسيك كنترول؟ 3
★ خريطة البناية: 18 دبوس، وشرحها 5

الجزء 1: الشمس والألواح

1 من الشمس للأمبير 8
2 شو مكتوب على اللوح 12
3 الحرارة والضلّ 16
4 تسلسل وتوازي 20
5 الاتجاه والميل والمسافات 24

الجزء 2: العدّة والحسابات

6 الانفرتر 28
7 البطاريات 32
8 الـBMS والاتصال 36
9 حساب البيت 40
10 كم كيلو بدّك تركّب 44
11 بالليل: قديش بتضاين 48

الجزء 3: كل شقّة نظام

12 الطابق 1: بطارية بلا ألواح 52
13 الطابق 2: On-grid 56
14 الطابق 3: Off-grid 60
15 الطابق 4: هايبرد مع الدولة 64
16 الطابق 5: هايبرد ومولّد 68
17 الطابق 6: توازي وتلات فاز 72
18 الطابق 7: AC-Coupling 76
19 الطابق 8: مايكرو وأوبتيمايزر 80
20 السطح: ترمبة عالشمس 84
21 الأحمال المشتركة 88
22 البنك 92

الجزء 4: الحماية والكابلات

23 الـDC مش متل الـAC 96
24 كابلات الـDC والـMC4 100
25 الفيوزات والعازل 104
26 الـSPD والصواعق 108
27 التأريض 112

الجزء 5: التركيب والشغل

28 الهيكل عالسطح 116
29 غرفة البطاريات 120
30 الإعدادات والمراقبة 124
31 الأعطال والأصلي 128
32 الصيانة والأمان وعرض السعر 132

أداة عرض السعر

زيد الأصناف بكبسة +، اختار الماركة والسعر، وابعت PDF باسمك للزبون.

https://mrelectroai-spec.github.io/mrelectroai/tools/quote/

قبل ما تبلّش

كتاب على المعايير الدولية IEC

بالتشبيه اللبناني، وبالحساب يلّي بيمشي وين ما ركّبت.

هالكتاب مبني على معايير **اللجنة الدولية للتقنية الكهربائية** (IEC)، ومعها كم معيار أوروبي للكابلات. يعني طريقة حساب الستارينغ، وقيمة الفيوز، ونوع الكابل، والحماية، هيي نفسها يلّي بتلاقيها بالداتاشيت والكتالوجات بأغلب بلدان العالم.

١ شو المعايير يلّي مشينا عليها؟

المعيار	شو بيخصّ بالكتاب
IEC 60364-7-712	تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بالبنايات: الحمايات، التأريض، الفصل
IEC 62548	تصميم حقل الألواح: الستارينغات، الفيوزات، الكابلات، العزل
IEC 61215 · 61730	فحص الألواح وسلامتها
IEC 62109 · 62116	سلامة الانفرترات، وفصلها لما تقطع الدولة (Anti-islanding)
IEC 60269-6 · 60947-3	فيوزات الـgPV وقواطع وعوازل الـDC
IEC 61643-31 · 62305	الـSPD عالـDC، والحماية من الصواعق
IEC 62619 · 62485-2	سلامة بطاريات الليثيوم، وتهوئة غرف البطاريات
EN 50618 · IEC 62852	كابلات الـPV ووصلات الـMC4

٢ الكود المحلّي والداتاشيت قبل كل شي

المعايير بتعطيك الأساس. بس بكل بلد في **كود محلّي** وشركة كهربا ودفاع مدني إلهم الكلمة الأخيرة، خصوصاً بالتصدير عالشبكة، والتأريض، وغرف البطاريات، ومضخات الحريق. ومحل ما الشي بيختلف، كتبنا «**حسب الكود**». وكل رقم بالأمثلة (فولت انفرتر، أعلى فيوز، ساعات ذروة) هوّي **مثال للفهم**. الرقم الصح لشغلك هوّي يلّي بالداتاشيت تبع القطعة يلّي بين إيدك.

٣ كيف تستعمل الكتاب؟

1. **بلّش بخريطة البناية:** نفس بناية الكلاسيك، بس كل شقّة ركّبت نوع نظام غير.
2. **كل قاعدة:** تشبيه بلدي، شرح فني، مثال من البناية، «من الكلاسيك كنترول»، أسرار الورشة، رسمة مع شرحها، وزبدة.
3. **صوّر الـQR:** بيفتحلك القطعة بالـ3D بمختبر القطع، أو الأداة يلّي بتحسبلك عالموقع.
4. **بالآخر:** أداة «عرض السعر» بتطلّعلك عرض PDF باسمك للزبون.

من الكلاسيك للسولار

كيف استغلّينا الكلاسيك كنترول؟

إذا قريت الكتاب التاني، نصّ هالكتاب بتعرفو. وإذا ما قريتو، بتفهم هون ليش منيح ترجعلو.

بالكلاسيك كنترول تعلّمنا البناية نظام نظام: الكهربا الداخلة، والمولّد، والـATS، والترمبات، والأسانسور، والحريق. هالكتاب **ما بيبني بناية جديدة**. منطلع عنفس السطح، ومنفوت عنفس غرفة الكهربا، ومنزيد فوقهن نظام الطاقة الشمسية. وبكل قاعدة في مربّع بنفسجي اسمو **«من الكلاسيك كنترول»**، بيقلّك شو بتعرف من قبل، ووين بيدخل السولار عليه.

١ شو أخدنا من الكلاسيك، ولوين وصل

بالكلاسيك كنترول	بالطاقة الشمسية
القاعدة 5: الدولة والمولّد (ATS)	القواعد 12 و16: سيليكتور وATS قبل الانفرتر، وريليه التحويل جوّا الهايبرد
القاعدة 6: السولار مع الدولة والمولّد	كل الكتاب: فتحنا هالدبوس وفصّلناه
القاعدة 3: التأريض	القاعدة 27: الألواح والهياكل عنفس البسبار
القاعدة 4: ريليه الفازات	القاعدة 17: ترتيب الفازات مع 3 انفرترات
القاعدة 8: الأوفرلود والقواطع	القواعد 23 و25: قواطع وفيوزات DC
القاعدة 15: الترمبات والفلوت	القاعدة 20: ترمبة عالشمس بنفس الفلوتات
القواعد 14 و20 و21: الدرج والأسانسور والحريق	القاعدة 21: الأحمال المشتركة عالسولار
القاعدة 22: الفاير ألارم	القاعدة 29: كاشف بغرفة البطاريات
القاعدة 24: البنك والإنتروجن	القاعدة 22: UPS أونلاين وسولار

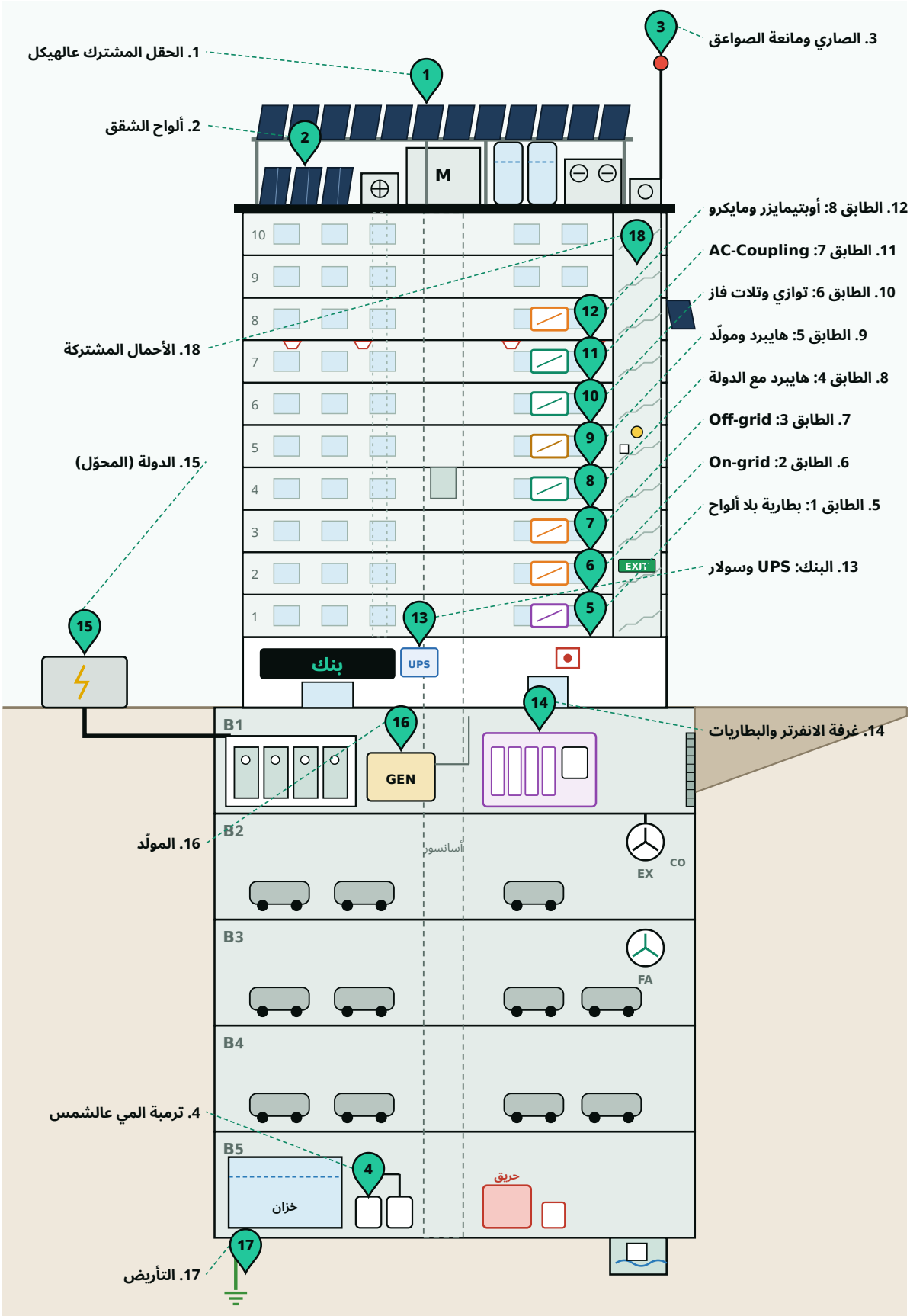
ى القاعدة الذهبية يلّي ما تغيّرت

مصدرين ممنوع يلتقوا. بالكلاسيك كانوا الدولة والمولّد. هلّق صاروا كمان الانفرتر، والـOn-grid، والبطارية. والحلّ نفسو: قفل، وترتيب، وحماية على قدّ يلّي بتحميه.

خريطة الكتاب

نفس البناية، وكل شقّة نظام شمسي غير

كل دبوس إلو شرح بالصفحة الجاية، وقاعدة أو أكتر بالكتاب.



خريطة البناية: شو في وراء كل دبوس؟

نفس البناية تبع الكلاسيك، والدبابيس هلّق للطاقة الشمسية. كل دبوس إلو قاعدة أو أكتر.

1 **الحقل المشترك عالهيكل**

20 لوح (11 kWp) على هيكل عالي فوق الخزانات وغرفة الأسانسور، للأحمال المشتركة. القواعد 1 و21 و28.

2 **ألواح الشقق**

صفوف أوطى عالسطح، كل شقّة إلها حصّة بأسطرها. منها نحسب الاتجاه والميل والمسافات. القواعد 2 لـ5.

3 **الصاري ومانعة الصواعق**

لمبات الطيران من الكلاسيك، وصار في مانعة صواعق. الألواح بتبعد عنها مسافة فصل. القاعدة 26.

4 **ترمبة المي عالشمس**

ترمبة نقل المي من خزان B5 للسطح، على انفرتر ترمبة مباشرة من الألواح، والخزان هوّي المخزن. القاعدة 20.

5 **الطابق 1: بطارية بلا ألواح**

انفرتر وبطاريات بيشحنوا من الدولة والاشتراك، وتيار الشحن مضبوط على قدّ الاشتراك. القاعدة 12.

6 **الطابق 2: On-grid**

ألواح وانفرتر On-grid بلا بطاريات، مع CT لـZero Export. بيطفي لما تقطع الدولة. القاعدة 13.

7 **الطابق 3: Off-grid**
ألواح وبطاريتين وبلا دولة، ومولّد صغير احتياط. التصميم عالشتي. القاعدة 14.

8 **الطابق 4: هايبرد مع الدولة**
الشقّة يلّي عملنا عليها الحسابات كلّها: 6 ألواح، بطارية 5.12 kWh، انفرتر 6 kW.
القواعد 9 و10 و11 و15.

9 **الطابق 5: هايبرد ومولّد**
الدولة والاشتراك عـATS قبل الانفرتر، بنفس الكونترول تبع الكلاسيك. القاعدة 16.

10 **الطابق 6: توازي وتلات فاز**
تلات انفرترات L1 وL2 وL3 وبطارية مشتركة. القاعدة 17.

11 **الطابق 7: AC-Coupling**
On-grid قديم صار مشبوك على هايبرد جديد. القاعدة 18.

12 **الطابق 8: أوبتيمايزر ومايكرو**
سطح فيه ضلّ من الخزان، وأوبتيمايزر عاللوحين المضلّلين، ومايكرو عالبلكون.
القاعدتين 3 و19.

13 **البنك: UPS وسولار**
UPS أونلاين للأحمال الحسّاسة، وهايبرد للتكييف والإنارة. القاعدة 22.

14 **غرفة الانفرتر والبطاريات**
بـB1 جنب غرفة الكهربا: تهوئة، كاشف عالفاير ألارم، وفصل DC عالباب. القاعدتين 29 و30.

15 الدولة (المحوّل)

نفس الكهربا الداخلة تبع الكلاسيك. الهايبرد والـOn-grid بيمشوا عليها. القاعدتين 13 و15.

16 المولّد

الاشتراك تبع البناية. بيفوت عالانفرترات عبر ATS أو مدخل GEN. القاعدة 16.

17 التأريض

نفس قضبان الأرض تحت B5، وكل الألواح والهياكل والـSPD عليها. القاعدة 27.

18 الأحمال المشتركة

إنارة الدرج، وترمبات الضغط، والإنتركوم، على الهايبرد التريفازي تبع الحقل المشترك. القاعدة 21.

✓ الزبدة

كل شقّة اختارت نظام على قدّ حاجتها وميزانيتها. بالكتاب منفهم ليش، ومنحسب كل واحد، ومنركّبو صح.

القاعدة 4

تسلسل وتوازي: فولت الستارينغ بأبرد يوم

أخطر غلطة بالسولار: ستارينغ فولتو أعلى من الانفرتر. وبتصير بيوم برد صافي، مش بالصيف.

١ التشبيه البلدي

التسلسل متل **خزانات مي فوق بعض**: كل ما زدت خزان، الضغط تحت بيزيد. والتوازي متل **بواري جنب بعض**: الضغط نفسو، بس كمية المي بتزيد. والانفرتر عندو حدّ للضغط: إذا زاد، بتفقع البوري.

٢ الشرح الفني

تسلسل: موجب لوح على سالب يلّي بعدو. الفولتات بتنجمع والتيار ما بيتغيّر. **توازي:** ستارينغات مع بعض، التيارات بتنجمع والفولت نفسو.

البرد بيعلّي الفولت. يعني أعلى Voc بيصير بأبرد صبح صافي، والألواح لسّا ما سخنت:

$$\mathbf{Voc(برد) = Voc \times [1 + |\beta| \times (25 - Tmin)]}$$

وبتتأكّد من 3 شغلات، كلّها من داتاشيت الانفرتر:

1. **Voc بالبرد × عدد الألواح** أقل من **أعلى فولت DC** للانفرتر.
2. **Vmp بالحرّ × العدد** فوق أقل فولت للـMPPT، وVmp بالبرد تحت أعلى فولت للـMPPT.
3. **تيار الستارينغات** (حوالي Isc × 1.25 للحماية والكابل) أقل من أعلى تيار للـMPPT.

✎ مثال من البناية

انفرتر الطابق 4: أعلى فولت DC مثلاً **500 V**، والـMPPT من 150 لـ425 V. اللوح: Voc = 49.6 V، والمعامل −0.27%/°C، وأبرد صبح −5°C. يعني Voc بالبرد = 49.6 × (1 + 0.0027 × 30) ≈ **53.6** 500 ÷ 53.6 = 9.3 **V**، فأكتر شي **9 ألواح**. وبالحرّ Vmp (70°C) حوالي 35.3 V، فـ9 ألواح ≈ 318 V، جوّا الـMPPT. ومش أقل من 5 ألواح لحتى يضلّ فوق 150 V.

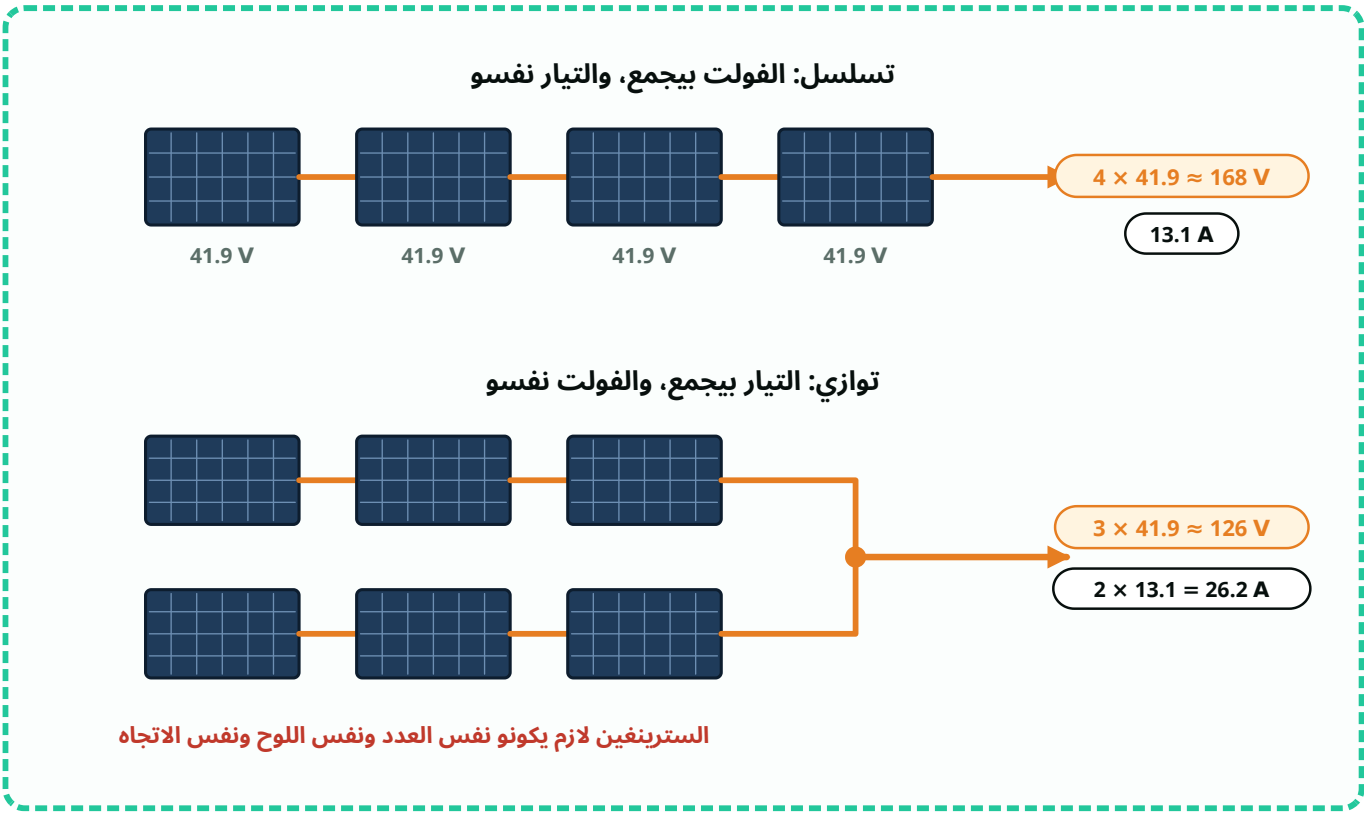
ى من الكلاسيك كنترول

بالكلاسيك تعلّمنا نقرا الأرقام عالقطعة ونطابقها (القاعدة 13، قراية المخطط). هون نفس العادة: رقم عالداتاشيت تبع اللوح، ورقم عالداتاشيت تبع الانفرتر، وحسبة صغيرة بينهن.

٣ أسرار الورشة

1. **قيس Voc كل سترينغ قبل ما تشبكو.** السترينغات يلّي من نفس العدد لازم يطلعوا متل بعض تقريباً. فرق كبير يعني لوح مقلوب أو سلك غلط.
2. **تأكّد من القطبية قبل ما توصّل عالانفرتر.** موجب على سالب بيحرق المدخل ببعض الانفرترات، والكفالة ما بتغطّي.
3. **ما تخلط ألواح مختلفة** ولا اتجاهات مختلفة عنفس الـMPPT. السترينغ بيمشي على قدّ أضعف لوح فيه.
4. **بالجبل الحرارة بتنزل تحت الصفر.** احسب على أبرد يوم بالمنطقة، مش على يوم التركيب.

٤ الرسمة



شكل 4.1: فوق 4 ألواح تسلسل، وتحت ستارينغين بالتوازي

٥ شرح الرسمة

1. فوق: 4 ألواح تسلسل. الفولت 4 × 41.9 ≈ 168 V، والتيار متل لوح واحد 13.1 A.
2. تحت: ستارينغين كل واحد 3 ألواح، موصولين توازي بنقطة وحدة.
3. الفولت متل ستارينغ واحد (≈ 126 V)، والتيار مجموع الاتنين (26.2 A).
4. الستارينغات بالتوازي لازم يكونو متطابقين، وإلّا الضعيف بيشدّ القوي لتحت.

✓ الزبدة

- **تسلسل = فولت أكتر. توازي = تيار أكتر.**
- **احسب Voc على أبرد صبح، مش عالصيف.**
- **Voc(برد) × العدد < أعلى فولت DC للانفرتر.**
- **وVmp لازم يضلّ جوّا مجال الـMPPT.**

عرفنا كيف منشبك. بس لوين منوجّه الألواح وعلى أيّا ميل؟ **القاعدة 5**.

صوّر وجرّب بالـ3D



وصلة MC4

القاعدة 16

الطابق 5: هايبرد مع الدولة والمولّد

هون بيلتقي الكلاسيك كنترول مع السولار: مصدرين AC، وانفرتر واحد، وممنوع غلطة.

١ التشبيه البلدي

متل **بيت إلو بابين** (الدولة والمولّد) وممرّ واحد لجوّا (مدخل الانفرتر). إمّا بتحطّ **بوّاب** برّا بيفتح باب واحد بس (الـATS)، أو بتشتري بيت فيه **ممرّين** جوّا (انفرتر فيه مدخل GEN).

٢ الشرح الفني

طريقتين:

1. **انفرتر بمدخل AC واحد** (كتير من الانفرترات الصغيرة والمتوسطة): الدولة والمولّد بيفوتوا على **ATS** أو سيليكتور 1-0-2 برّا، وطالع منّو خط واحد عمدخل الانفرتر. ممنوع تشبك الاتنين عنفس المدخل.
2. **انفرتر فيه مدخل GEN** (بعض الهايبرد): الدولة على GRID، والمولّد على GEN، والانفرتر بيقرّر من جوّا.

إعدادات لازم تنتبهلها: أعلى تيار دخول وتيار الشحن على قدّ الاشتراك (القاعدة 12)، ومجال الفولت والتردّد أوسع للمولّد (المولّد مش ثابت متل الدولة). وإذا المولّد إلك، فيك تشغّلو أوتوماتيك بأمر من الانفرتر (Dry contact) لما البطارية توصل لـSOC معيّن.

✎ مثال من البناية

الطابق 5 عندو دولة واشتراك A 10، وانفرتر بمدخل AC واحد. ركّبنا **ATS** قبل الانفرتر، بنفس شرح القاعدة 5 بالكلاسيك: كونتاكتورين مع قفل كهربائي وميكانيكي. الدولة لها الأولوية، والاشتراك بس إذا الدولة قطعت. وضبطنا الانفرتر على أعلى دخول **A 10** وشحن واطي، ومجال تردّد أوسع لحتى ما يرفض المولّد كل ما يتمايل.

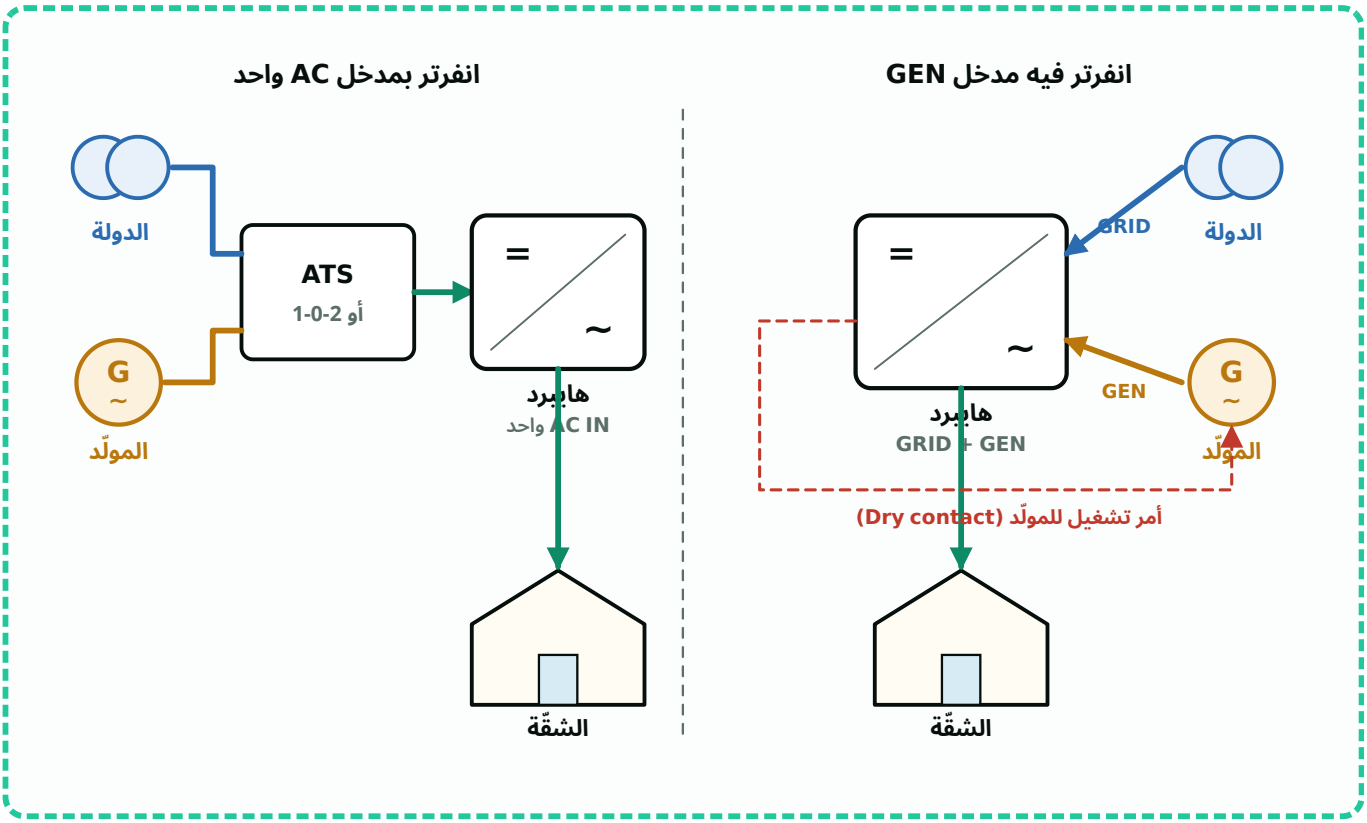
ى من الكلاسيك كنترول

هيدي القاعدة هيي الجسر: الـATS يلّي شرحناه بالكلاسيك (القاعدة 5) بكونتاكتورين وقفلين، وتطوير القاعدة 6 «السولار مع الدولة والمولّد». يعني الكهربجي يلّي فهم الكلاسيك، فهم نصّ الهايبرد.

٣ أسرار الورشة

1. **ممنوع الدولة والمولّد عنفس مدخل الانفرتر** بلا ATS أو سيليكتور. هيدي نفس غلطة الكلاسيك، بس هون بتحرق الانفرتر كمان.
2. **الانفرتر بيرفض المولّد؟** غالباً التردّد بيتمايل أو الفولت ضعيف. وسّع مجال الدخول (وضع Generator أو Appliance حسب الشركة)، وما تلمس المولّد إذا مش إلك.
3. **مدخل GEN مش مدخل GRID.** بعض الانفرترات ما بتصدّر ولا بتعمل Zero Export على GEN. اقرا الكتيّب قبل ما تشبك.
4. **أمر تشغيل المولّد** بيكون كونتاكت جاف (Dry contact)، بيعطي أمر بس، ما بيحمل تيار. وصّلو عكونترول المولّد متل أي كبسة Start.

٤ الرسمة



شكل 16.1: الطابق 5: ATS قبل انفرتر بمدخل واحد (شمال)، أو انفرتر فيه مدخل GEN (يمين)

٥ شرح الرسمة

1. الشمال: الدولة والمولّد على ATS، وطالع خط واحد عمدخل الـAC بالانفرتر.
2. اليمين: الدولة على GRID والمولّد على GEN، والانفرتر بيختار من جوّا.
3. الخط الأحمر المنقّط: أمر تشغيل المولّد من الانفرتر، كونتاكت جاف.
4. بالحالتين، الشقّة عمخرج الأحمال، وما بتحسّ مين عم يغذّيها.

جرّبها بأداة «إعدادات الإنفرترات»

صوّر الـQR، أو افتح الرابط:

https://mrelectroai-spec.github.io/mrelectroai/tools/inverters/

✓ الزبدة

- **مدخل AC واحد؟ ATS أو 1-0-2 قبلو.**
- **مدخل GEN؟ المولّد عليه لحالو.**
- **تيار الدخول والشحن على قدّ الاشتراك.**
- **وسّع مجال التردّد للمولّد.**

الطابق 6 حملو أكبر من انفرتر واحد. شو بيعمل؟ **القاعدة 17**.

صوّر وجرّب بالـ3D

الكونتاكتور

انتهت العيّنة

هيدي كانت عيّنة. بالكتاب الكامل:

«الطاقة الشمسية بالمختصر المفيد»: نفس بناية الكلاسيك، وكل شقّة ركّبت نظام غير: من بطارية بلا ألواح، لـOn-grid وOff-grid وهايبرد، لترمبة عالشمس وبنك ما بينقطع.

- **32 قاعدة بخط كبير:** الألواح، الانفرتر، البطاريات، الحسابات، كل الأنظمة، الحماية، التركيب، والأعطال.
- **الحسابات كاملة:** قديش بيصرف البيت، كم كيلو بدّك تركّب، وقديش بتضاين البطارية بالليل.
- **«من الكلاسيك كنترول»:** بكل قاعدة، شو بتعرف من قبل ووين بيدخل السولار عليه.
- **على المعايير الدولية IEC:** الستارينغ والفيوز والكابل والـSPD متل ما بالداتاشيت.

مختبر القطع بالـ360°

اللوح، والـMC4، وفيوز الـgPV، وعازل الـDC، والـSPD، وبطارية الليثيوم، والانفرتر الهايبرد. لفّها، شوف جوّاتها، واكبس TEST.

https://mrelectroai-spec.github.io/mrelectroai/lab/

أداة عرض السعر

زيد الأصناف بكبسة +، اختار الماركة والسعر، وبيطلعلك PDF مرتّب باسمك للزبون عالواتساب.

https://mrelectroai-spec.github.io/mrelectroai/tools/quote/

اطلب الكتاب الكامل عالواتساب **+961 79 434 479**

TikTok · Instagram · Telegram: @MrElectroAI